Introdução à Computação
hardware, software e sistema operacional

Alexandre Rademaker

hardware e software I

A CPU é a unidade de processamento central, que coordena tudo que é executado em um computador.

Sequencias de comandos armazenados na memória são enviados para a CPU para serem executados.

Mas um computador pode estar rodando vários programas ao mesmo tempo! E todos os programas precisam estar armazenados no computador para começar, certo?

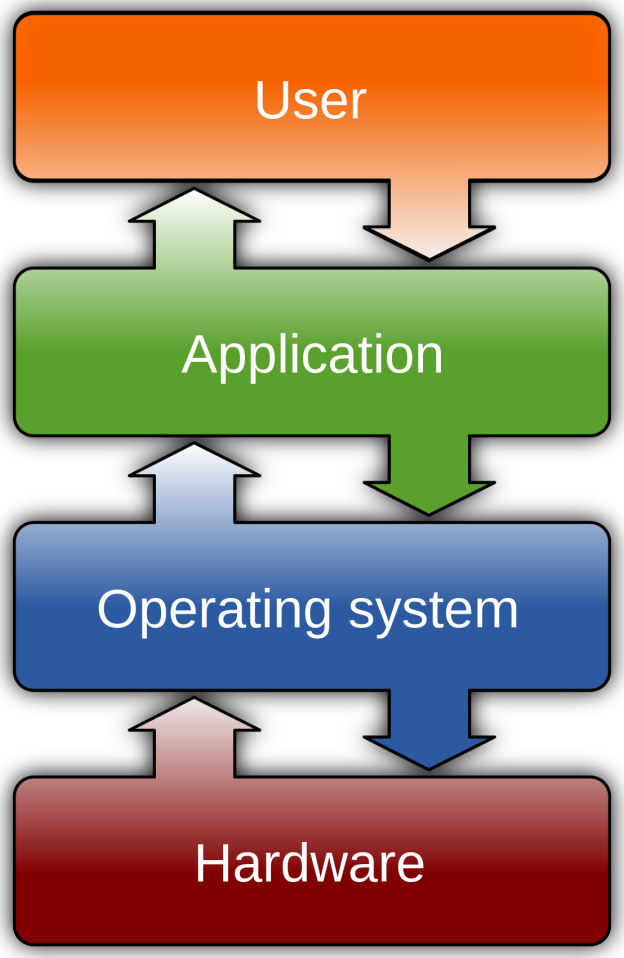
hardware e software II

O **sistema operacional** é o programa que gerencia o computador, controlando como cada software usa cada parte do hardware do computador.

hardware e software III

São exemplos de sistemas operacionais: Linux, Windows, MacOS, iOS, Android etc.

Eles gerenciam todos os outros programas que rodam no computador e quais dispositivos eles podem usar. Nele instalamos os programas.



hardware e software IV

A idéia de vários programas rodando 'ao mesmo tempo' é criada pelo SO, que permite que cada programa em execução tenha uma fração de segundos da CPU por vez.

sistema operacional I

Os sistemas operacionais modernos são acompanhados de vários programas quando instalados.

Existem os **utilitários**: gerenciador de arquivos, drivers para impressão, gerenciador de configurações, relógio, **interpretador de comandos** etc.

Existem os **aplicativos**: editores de texto, editores de imagem, navegadores etc.

Também podemos instalar novos programas desde que compatíveis com o SO.

sistema operacional II

Os programas podem ser.

CLI (Command Line Interface) são aqueles que operam por meio de uma interface texto, onde o usuário interage digitando texto e recebendo texto como resposta, em um terminal.

GUI (Graphical User Interface) são aqueles onde o usuário interage por meio de elementos visuais, como botões, menus, janelas e ícones.

Neste curso vamos aprender a implementar programas CLI.

sistema operacional III

Todo sistema operacional moderno (que roda em laptops e desktops) oferece dois utilitários muito importantes: gerenciador de arquivos (geralmente GUI) e interpretador de comandos (CLI).

sistema operacional IV

O **gerenciador de arquivos** é usado para manipular os arquivos e diretórios armazenados no **sistema de arquivos** mantido pelo SO e armazenado no **hard-drive** do computador.

Exemplos: Windows Explorer, Finder do MacOS, Nautilus (Linux).

Diferente do que ocorre no iOS? Como?

sistema operacional V

O **interpretador de comandos**, ou shell, permite ao usuário interagir com o sistema operacional por meio de uma interface de linha de comando. Ele é o responsável por ler os comandos digitados pelo usuário e executá-los, além de fornecer informações sobre os resultados.

O shell também gerencia as **variáveis de ambiente**, que são valores que podem ser acessados pelos programas em execução. Além disso, ele pode executar **scripts**, que são arquivos com uma sequência de comandos que podem ser executados em lote.

Exemplos: CMD (Windows), bash, zsh, etc.